



STATISTIQUES

Fiche de synthèse – Première S

1. Vocabulaire

Une série statistique est un ensemble de valeurs $x_1, \dots, x_n$ (ou de valeurs x_i affectées d'effectifs n_i) prises par un caractère sur une population. Effectif total $N = \sum n_i$.

2. Moyenne

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \quad \text{avec effectifs : } \bar{x} = \frac{\sum n_i x_i}{\sum n_i} = \frac{1}{N} \sum n_i x_i$$

3. Effet d'un changement affine de données

Si l'on pose $y_i = ax_i + b$ (changement d'unité ou d'origine) :

$$\bar{y} = a\bar{x} + b \quad V(y) = a^2 V(x) \quad \sigma(y) = |a| \sigma(x)$$

Utile par exemple pour convertir une série de températures ou pour recentrer des données avant un calcul à la main.

4. Variance et écart-type

$$V = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (\text{forme développée, dite « de Koenig »}) \quad V = \frac{1}{n} \sum n_i x_i^2 - \bar{x}^2$$

$$\sigma = \sqrt{V} \quad (\text{écart-type – même unité que } x_i, \text{ contrairement à } V)$$

La forme pratique $(\frac{1}{n} \sum n_i x_i^2 - \bar{x}^2)$ est presque toujours préférable pour les calculs, car elle évite de calculer chaque écart $x_i - \bar{x}$.

5. Médiane

La médiane M_e partage la série **ordonnée** en deux effectifs égaux : au moins la moitié des valeurs sont $\leq M_e$, et au moins la moitié sont $\geq M_e$.

- Effectif total n impair : M_e est la valeur centrale (rang $\frac{n+1}{2}$).
- Effectif total n pair : M_e est la moyenne des deux valeurs centrales (rangs $\frac{n}{2}$ et $\frac{n}{2} + 1$).

6. Quartiles et écart interquartile

Q_1 : plus petite valeur telle qu'au moins 25% des données lui soient inférieures ou égales. Q_3 : plus petite valeur telle qu'au moins 75% des données lui soient inférieures ou égales. Q_2 = médiane.

Écart interquartile = $Q_3 - Q_1$ (mesure de dispersion, moins sensible aux valeurs extrêmes que σ)

7. Diagramme en boîte (boîte à moustaches)

Représentation résumant en une image : minimum, Q_1 , médiane, Q_3 , maximum. La boîte s'étend de Q_1 à Q_3 (contient 50% des données centrales), barrée par la médiane ; les « moustaches » relient la boîte aux valeurs extrêmes.

8. Comparer deux séries

Deux séries de même moyenne peuvent avoir des dispersions très différentes : c'est l'écart-type (ou l'écart interquartile) qui permet de les distinguer – plus il est petit, plus les valeurs sont groupées autour de la moyenne.

9. Application

Énoncé : Les notes (sur 20) obtenues par une classe à un devoir sont résumées dans le tableau :

Note x_i	8	10	12	14	16
Effectif n_i	3	6	8	5	3

1. Calculer l'effectif total N et la moyenne $\bar{x}$.
2. Calculer la variance V (forme pratique), puis l'écart-type σ (arrondir à 0,01).
3. Déterminer la médiane de cette série.

Solution :

$$1. N = 3 + 6 + 8 + 5 + 3 = 25.$$

$$\sum n_i x_i = 3(8) + 6(10) + 8(12) + 5(14) + 3(16) = 24 + 60 + 96 + 70 + 48 = 298$$

$$\bar{x} = \frac{298}{25} = 11,92$$

2.

$$\sum n_i x_i^2 = 3(64) + 6(100) + 8(144) + 5(196) + 3(256) = 192 + 600 + 1152 + 980 + 768 = 3692$$

$$V = \frac{3692}{25} - (11,92)^2 = 147,68 - 142,0864 = 5,5936$$

$$\sigma = \sqrt{5,5936} \approx 2,37$$

3. $N = 25$ (impair) : la médiane est la valeur de rang $\frac{25+1}{2} = 13$. Effectifs cumulés : 3 (jusqu'à 8), 9 (jusqu'à 10), 17 (jusqu'à 12) : le 13^e terme tombe dans la classe des « 12 ». Donc $M_e = 12$.

FIN DE LA FICHE